

Programmeren Gevorderd: tussentijdse evaluatie

Inhoudstafel

1. Opdrachten	1
2. Deadline Autoverhuur	1
3. Hoe indienen	2
4. Opdracht Autoverhuur	2
4.1. Setting	2
5. Gegevensinitialisatie app	3
5.1. Selectie bestanden	3
5.2. Foutafhandeling	4
6. Gebruikers app	4
6.1. Reservatie maken	4
6.2. Reservatie opzoeken	5
6.3. Auto overzicht	6
7. Niet gevraagd	6
7.1. Architectuur en puntenverdeling	6
7.2. Te gebruiken technologieën	7

1. Opdrachten

De tussentijdse evaluatie bestaat uit twee opdrachten:

- **Portfolio:** wekelijks in te dienen
- **Autoverhuur:** een opdracht.

2. Deadline Autoverhuur

- Deadline: 30 maart 2025
- Mondelinge verdediging: in de week van 1 april 2025



Wie de opdrachten niet indient voor de deadline wordt niet uitgenodigd voor de mondelinge verdediging. Het rooster voor mondelinge verdediging wordt kort na de deadline bekendgemaakt.



Dien gerust meerdere keren in op Chamilo, enkel de laatste versie wordt bekeken en verbeterd maar zo ben je wel bestand tegen calamiteiten op de dag van de

deadline.

3. Hoe indienen

Bij het indienen wordt verwacht:

- Portfolio:
 - Er is een portfolio opdracht
 - **Eén of tweewekelijks: één zip file met daarin de huidige toestand van al je oefeningen: Portfolio - Jouw naam en voornaam**
- Autoverhuur:
 - Er is een Autoverhuur opdracht
 - Op te laden is een zip file met daarin een folder: **Autoverhuur - Jouw naam en voornaam**.
 - daarin o.a. de volledige solution en dit zonder de subfolders **bin** en **obj**.
 - Een export van je schema's en data uit je database in een **.sql** script
 - Exporteer alles uit de database: **schema en data** (⇒ zoek zelf op hoe dit moet)
 - De export bestaat uit een tekst bestand met SQL queries om de data base tabellen aan te maken enerzijds en om deze op te vullen met data anderzijds. Je kan deze automatisch laten genereren.

4. Opdracht Autoverhuur

4.1. Setting

Onze opdrachtgever heeft een autoverhuurbedrijf met vestigingen op luchthavens in verschillende steden. Klanten kunnen een auto huren op een luchthaven en deze eventueel op een andere luchthaven terugbrengen. Het bedrijf mikt op een groei tot 10.000 klanten, 15 vestigingen en een vloot van ongeveer 500 auto's. De opdracht bestaat uit het ontwikkelen van software voor het beheren van de autoverhuurprocessen, het autobelever en de locaties van de auto's.

Beschikbare gegevens die ons in een tekst bestand werden doorgestuurd:

Vestigingen.csv:

```
Luchthaven;Straat;Postcode;Plaats;Land
Schiphol;Evert van de Beekstraat 202;1118 CP;Amsterdam;Nederland
Charles de Gaulle;Rue des Halles 95700;Roissy-en-France;Frankrijk
Frankfurt am Main;Flughafenstraße 60549;Frankfurt am Main;Duitsland
Barajas;Avda. de la Hispanidad;28042;Madrid;Spanje
El Prat;Carretera del Prat;08820;Barcelona;Spanje
...
```

Een vestiging is pas geldig als alle gegevens ingevuld zijn.

```
Nummerplaat;Model;Zitplaatsen;Motortype  
BE-BKH-483;Volvo XC60;7;Hybride  
BE-GDS-480;Nissan Leaf;5;Benzine  
BE-HQQ-356;Volvo V60;7;Elektrisch  
BE-HXQ-717;BMW X5;7;Diesel  
BE-IAY-253;Fiat 500;5;Benzine  
...
```

Een auto is pas geldig als nummerplaat, model, zitplaatsen en motortype niet leeg zijn:

- Nummerplaat moet uniek zijn
- Zitplaatsen moet minimum 2 zijn
- Motortype is beperkt tot: Hybride, Benzine, Elektrisch of Diesel

```
Voornaam;Achternaam;Email;Straat;Postcode;Woonplaats;Land  
Ava;Jones;ava.jones@example.com;Oak St 45;6954;Berlin;Nederland  
Emma;Davis;emma.davis@email.com;Oak St 34;3637;Paris;Frankrijk  
Liam;Jones;liam.jones@example.com;Pine Rd 33;9679;Amsterdam;Italië  
Olivia;Martinez;olivia.martinez@example.com;High St 80;9710;Rome;Frankrijk  
Olivia;Smith;olivia.smith@test.com;Main St 91;5734;Madrid;Duitsland  
...
```

Een klant is pas geldig als zijn voornaam, achternaam en email niet leeg zijn. Het email adres moet uniek zijn.



Er dienen twee applicaties gemaakt te worden: een gegevensinitialisatie app en een gebruikers app.

5. Gegevensinitialisatie app

Maak een grafisch programma om de aangeleverde tekstbestanden uit te lezen en deze data in een databank onder te brengen. Denk voor je hieraan start na over een klassendiagram en het opstellen van een ERD.



Telkens de gegevensinitialisatie start wordt de databank eerst leeggemaakt.

Auto's worden verhuurd op een luchthaven. Bij het verwerken van de auto's mag je elke auto willekeurig toekennen aan een bepaalde vestiging.

5.1. Selectie bestanden

De applicatie vraagt de gebruiker één voor één om de specifieke bestanden te selecteren (vanop de

harde schijf). Indien foutieve bestanden geselecteerd worden krijgt de gebruiker een foutmelding.



Een foutief bestand is een bestand met een verkeerde extensie (dus niet .csv) of een csv bestand met op de eerste lijn een verkeerde header.

Als de bewerking slaagt (= de database werd voorzien van gegevens) dan krijgt de gebruiker een melding over het aantal geïnitieerde vestigingen, auto's en klanten. Ook wordt gemeld of er fouten aanwezig waren in de bestanden.

5.2. Foutafhandeling

De data in de tekstbestanden kan hier en daar verkeerd zijn. Zo kan het zijn dat niet alle info voor een vestiging beschikbaar is. Of dat er te weinig info beschikbaar is. Misschien komt de nummerplaat van een auto, die uniek moet zijn, tweemaal voor ...



Telkens je een lijn data verwerkt en deze blijkt een fout te bevatten ga je deze fout bijhouden. Verwacht wordt is een csv foutbestand met daarin per fout: het bestand waarin de fout voorkomt, het lijnnummer en een beschrijving van de fout zelf.



Tijdens de mondelinge verdediging kan je van je lector nieuwe tekstbestanden aangeleverd krijgen.

6. Gebruikers app

Deze applicatie moet toelaten om reservaties te maken voor een klant. Daarnaast dien je ook een reservatie te kunnen opzoeken en een overzicht van auto's per vestiging te genereren.

In het hoofdscherm dien je deze drie opties aan te bieden.

6.1. Reservatie maken

6.1.1. Klant aanloggen

Om een reservatie te kunnen maken dient eerste een klant aangemeld te zijn. Deze functionaliteit houden we eenvoudig. Uit een lijst van beschikbare klanten wordt een klant geselecteerd: dit wordt onze aangemelde klant.



Er dient geen functionaliteit te worden ontwikkeld om nieuwe klanten te registreren.

In het scherm om een klant aan te melden dient een filter aanwezig te zijn op naam van de klant, zodat een gegeven klant snel teruggevonden kan worden.

6.1.2. Reservatie aanmaken

De klant moet in staat zijn om een auto te reserveren op een bepaalde locatie. Bij het maken van

een reservatie moet de klant een vestiging kiezen (gebaseerd op naam). De klant kan ook de gewenste huurperiode ingeven en eventueel aangeven voor hoeveel personen hij een auto nodig heeft:

- Beschikbare vestigingen worden getoond op basis van de gegevens in de database.
- De huurperiode moet starten in de toekomst
- Het eindtijdstip van de huurperiode moet liggen na het starttijdstip
- De minimum huurperiode is 1 dag
- De klant kan ofwel alle beschikbare auto's bekijken ofwel filteren op het aantal zitplaatsen. Deze laatste filter toont enkel de beschikbare auto's op basis van het aantal zitplaatsen.



Indien de zoekopdracht geen resultaat oplevert wordt dit ook gemeld aan de gebruiker.

De applicatie toont de beschikbare auto's op de gekozen vestiging en de klant kan zijn keuze maken. De reservatie wordt opgeslagen in de databank.



Een auto kan teruggebracht worden op een andere luchthaven dan waar deze afgehaald werd. Hiermee dien je rekening te houden in je applicatie!

Een geldige reservatie binnen het domein bevat minstens:

- Een klant
- Een ingevuld start tijdstip
- Een ingevulde periode van verhuring
- Een auto



Voorzie duidelijke foutafhandeling bij het ingeven van de gegevens.

6.2. Reservatie opzoeken

De applicatie moet in staat zijn om reservaties op te zoeken op basis van klantnaam, datum en/of vestiging.

De lijst van reservaties die aan de zoekopdracht voldoen bevat volgende info:

- Naam klant
- Vestiging
- Startdatum
- Einddatum
- Model van auto

Een reservatie kan na selectie geannuleerd worden, waarna ze ook uit de databank wordt verwijderd.

6.3. Auto overzicht

De applicatie moet in staat zijn om op te zoeken welke auto's op een bepaald tijdstip op een specifieke vestiging beschikbaar zijn.

De auto's worden in een lijst getoond met nummerplaat en model. Via een knop kan ook een `asciidoc` document gegenereerd worden met volgende info:

- titel: "Overzicht auto's"
- de vestiging
- het tijdstip
- per auto
 - de nummerplaat en model
 - informatie over de vorige en volgende reservatie
 - naam en adres van de klant
 - start- en eindtijdstip van de reservatie

7. Niet gevraagd

Wat niet gevraagd is:

- Het beheren van klanten: toevoegen, updaten en verwijderen van klantinformatie
- Het beheren van vestigingen: het toevoegen en verwijderen van vestigingen
- Het beheren van auto's: het toevoegen en verwijderen van auto's uit de vloot.

7.1. Architectuur en puntenverdeling

Je maakt gebruik van een **3-lagen architectuur**: presentatie - domein - persistentie eventueel aangevuld met een startup.

7.1.1. Domeinlaag (20%)



Leid uit de opgave de domeinregels af. Alle domeinregels moeten worden afgedwongen in de domeinlaag en niet in de presentatie- of de persistentielaag. Ontwikkel een domeinmodel met klassen en gebruik geen DataTable op je domeinlaag.

- Let op de relaties tussen de klassen: maak voor jezelf eventueel een klassendiagram.



Maak waar nodig gebruik van DTO objecten.

7.1.2. Unit testen (10%)

- Voorzie unit testen voor de domeinregels van toepassing op je modellen, en dit in een afzonderlijke assembly voor je models uit het domein en dit met het xUnit framework.



Belangrijk is minstens de nodige testen uit te voeren voor de domeinregels.

7.1.3. Persistentielaag (20%)

- Primary key id's die aangemaakt dienen te worden voor je entiteiten ga je ofwel zelf aanmaken (GUID genereren) ofwel laat je dit gebeuren door de databank (maak gebruik van IDENTITY(1,1)).



Maak een gefundeerde keuze voor welke entiteiten je de databank de id's laat genereren en voor welke je dit zelf doet in code.



Gebruik transacties waar nodig; dit is zeker van belang wanneer je bij een bepaalde operatie in meer tabellen tegelijk moet schrijven en alle schrijfacties succesvol moeten uitgevoerd zijn alvorens de operatie als doorgevoerd beschouwd mag worden.

- Let erop dat je parameters gebruikt waar dit kan (om SQL Injection te voorkomen).

7.1.4. Gegevensinitialisatie app (20%)

- Maak een afzonderlijke grafische applicatie om gegevens op te laden naar je databanktabellen (= CVS file parsen en hiermee de databank opvullen)
- Maak de tabellen van je databank eerst leeg alvorens je het opladen start.

7.1.5. Presentatie laag (30 %)

- Maak de presentatie laag met WPF. Denk eerst na over een wireframe voor je schermen/functionaliiteit. Denk na over je schermen zelf en de daarop aanwezige functionaliteit en over de manier van navigeren tussen de schermen.



Zorg ervoor dat je vanaf elk scherm kan terugkeren naar het vorige scherm.



Volg het drielagen model: alle informatie die je op het scherm toont wordt aan de domeinlaag opgevraagd!

7.2. Te gebruiken technologieën

- Visual Studio
- C#
- .NET 9.0

- SQL server Express 2022 en ADO.NET
- WPF
- xUnit
- Excepties om fouten (o.a. bij de domeinregels) op te vangen
- Drie lagen architectuur